自己的理解

题目：

Your Mega-Constellations Can Be Slim: A Cost-Effective Approach for Constructing Survivable and Performant LEO Satellite Networks

你的巨型星座可以更精简：一种面向可生存和高性能 LEO 卫星网络的低成本构建方法

出处：

IEEE INFOCOM 2024

组织：

清华大学网络科学与网络空间研究所，中关村实验室

研究背景：

大规模部署 LEO 卫星虽然能提升卫星网络的网络生存性与性能，却也会带来更高的部署成本、卫星交汇风险、空间碎片。

研究内容：

从网络的角度看，构建一个可生存且性能达标的 LSN，究竟需要多少颗的卫星？

发展现状：

SpaceX、亚马逊等领先玩家计划以**极其庞大**的 LEO 卫星数量部署其巨型星座。例如，SpaceX 的 Starlink 与亚马逊的 Kuiper 项目一期将分别包含约 **4,408** 颗与 **3,236** 颗 LEO 卫星；此外，SpaceX 还期望在下一部署阶段把 Starlink 的星座规模扩展到 **42,000** 颗。在 LSN 中部署更多卫星带来的主要网络收益包括：【好处】

- **更好的生存性。** LSN 中的节点与链路不可避免地会因太阳风暴、辐射干扰与硬件故障等一系列复杂因素而失效。在 LSN 中部署更多卫星可以提供更多冗余的备份链路与路径，从而有效提升网络的生存性。
- **更好的性能。** LSN 旨在为全球地面客户提供宽带网络服务。部署更多具备多波束高吞吐点波束的 LEO 卫星，可以带来更广的服务覆盖以及更高的星座级网络容量。

现状应对的挑战：

尽管有上述网络收益，近期也有一些声音指出，巨型星座的高密度会带来额外的可持续性问题，例如：【劣势】

- **更高的成本。** 无疑，LSN 中卫星越多，卫星部署与维护的成本就越高。因此，除 SpaceX、亚马逊这类资金雄厚的巨头之外，另一些组织正在探索以**远少得多的卫星数**来明智设计星座的可行路径（例如 IRIS² 与 Sfera 星座）。
- **治理问题（如空间交会与碎片）。** 随着星座密度上升，航天器交会事件可能更频繁。更多卫星还会导致空间碎片累积增加，这对航天机构与卫星运营商而言是重大关切，因为它对在轨运行的 LSN 构成巨大风险 。

研究现状：

- 一些工作专注于设计卫星网络（星座）以优化通信覆盖、时延、网络容量；然而这些 LSN 设计方法并未考虑在空间中各种潜在失效因素下保证网络生存性。
- 一些工作系统的研究了传统静态地面电信网络中的可生存网络设计问题，但是很难把他们直接应用到整条网络骨干高度动态的新型 LSN 上。
- 一些工作提出了多层空间网络设计，引入地球同步卫星 GEO 来转发 LEO 之间的流量、从而减少所需卫星数。然而，由于轨道高度更高，引入 GEO 会导致增加网络时延 ，并且 GEO 卫星的服务容量通常有限，难以支撑数量庞大的宽带用户。

文中做出的工作：

1. 形式化了可生存且高效的 LSN 设计问题（survivable and performant LSN design, SPLD），目标是同时满足多项生存性（网络在各类故障发生时维持可接受服务水平的能力）和性能要求（任意地面通信对之间足够数量的冗余路径、必要的链路容量、可接受的端到端时延）的前提下，找到 LSN 所需要的最少卫星数；
2. 为解决这 SPLD 问题，文中提出了 MEGAREDUCE —— 一种需求驱动的 LSN 优化机制，它能在多项式时间内设计出满足生存性与性能要求的 LSN；

3. 依据真实的星座信息与卫星轨迹驱动的大量评估，验证了 MEGAREDUCE 在按需构建可生存、高性能 LSN 上的成本有效性。

LSN 的设计需求：

1. 网络生存性：各类故障发生时维持可接受服务水平的能力
2. 低时延
3. 高容量
4. 合适的规模：影响 LSN 成本的核心要素（经济成本、轨道资源、无线电频谱资源）

系统建模：

- 星座网络模型
  - $S = \{s_1, s_2, \dots s_n\}$ 表示 卫星集合
  - $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ 表示 小区集合
  - 二值量 I_{ij}^t 表示 节点 i 和节点 j 在时隙 t 是否互相可见
  - 二值量 e_{ij}^t 表示在 时隙 t 节点 i 与 j 之间存在活跃通信链路
  - 时变图 $G^t = (V, E^t)$，顶点集 $V = S \cup C$，边集 E^t 包含时隙内所有活跃的多对多 GSL 与 ISL
- 容量模型
  - 一个点波束服务一个地面小区
  - 时隙 t 内，**卫星 i 与小区 j 之间** 该点波束的上行/下行容量分别记为 Cap_{ji}^t 与 Cap_{ij}^t（$i \in S,\ j \in C$）
  - $\mathrm{Cap}_{up}^{\max}$（$\mathrm{Cap}_{down}^{\max}$）为一颗卫星的最大上行（下行）容量
  - **某颗卫星 i 的实时上行容量** 可计算为 $\sum_{j \in C} e_{ji}^t \cdot \mathrm{Cap}_{ji}^t$
  - **某颗卫星 i 的实时下行容量** 可计算为$\sum_{j \in C} e_{ij}^t \cdot \mathrm{Cap}_{ij}^t$
  - **某个小区 j** 在时隙 t 的 **总可达上行容量** 可计算为 $\sum_{i \in S} e_{ji}^t \cdot \mathrm{Cap}_{ji}^t$
  - **某个小区 j** 在时隙 t 的 **总可达下行容量** 可计算为 $\sum_{i \in S} e_{ij}^t \cdot \mathrm{Cap}_{ij}^t$
- 通信需求
  - $D = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$为通信需求集合，每一个需求 $d_k \in D$ 关联一个三元组 $(\mathrm{src}(d_k), \mathrm{dst}(d_k), \mathrm{size}(d_k))$
  - 其中 $\mathrm{src}(d_k), \mathrm{dst}(d_k) \in C$ 是 d_k 的两端（即源小区与目的小区）
  - $\mathrm{size}(d_k)$ 是该需求的流量（例如数据速率）
- 生存性要求
  - 对任意一条关联两个不同节点 $\mathrm{src}(d) = i$、$\mathrm{dst}(d) = j$ 的需求 d，一条 $[i \to j]$ **路径** 表示 LSN 图中的一个节点与边的序列，对需求 d 可能存在多条可用路径
  - 若 **没有任何一条边出现在多于一条路径中**，我们称这组 $[i \to j]$ 路径为 **边不相交（edge-disjoint）路径**
  - 若 在所有时隙 中 i 与 j 之间都至少有 R 条边不相交路径，则称关联 i, j 的需求 d 是 R-**边连通** 的
  - r_{ij} 为关联通信对 (i, j) 的需求 d 的 **生存性要求**，其中 i、j 是两个不同的地面小区（$i, j \in C$），意味着在所有时隙中都要求 i 与 j 之间至少有 r_{ij} 条边不相交路径，r_{ij} 越高表示冗余路径越多，i 与 j 之间的通信会话就能抵抗更多链路失效

基础 SPLD 问题：

定义： 给定一个基于巨型星座的原始 LSN，以及一系列生存性和性能要求，如何优化网络结构，找到一个满足全部要求且卫星数最少的子图？【找子图】

表示：

- 二值量 $x(i)$ 表示卫星 $i \in S$ 是否被包含在该子图中
- T 表示所有时隙的集合
- **目标函数：** $\min \sum_{i \in S} x(i)$
- **约束函数：**
  1. 两通信端只有在互相可见、可连接的时候才能建立链路

2. 卫星只有被包含在子图中，才能建立通信链路
3. 被激活的 ISL 总数不能超过可用发射机数量（N_{ISL}）
4. 上行业务需求不超过小区上行总可达容量
5. 下行业务需求不超过小区下行总可达容量
6. 小区上行总可达容量不超过卫星最大上行容量
7. 小区下行总可达容量不超过卫星最大下行容量
8. 生存性要求（ p 与 q 之间存在至少 r_{pq} 条边不相交路径 ）

$$I_{ij}^t \geq e_{ij}^t, \forall i,j \in \mathcal{S} \cup \mathcal{C}, i \neq j, \forall t \in T, \tag{1}$$

$$x(i) \cdot x(j) \geq e_{ij}^t, \forall i,j \in \mathcal{S} \cup \mathcal{C}, i \neq j, \forall t \in T, \tag{2}$$

$$\sum_{j \in \mathcal{S}} e_{ij}^t \leq N_{ISL}, \forall i \in \mathcal{S}, i \neq j, \forall t \in T, \tag{3}$$

$$\sum_{\forall d:\mathrm{src}(d)=j} \mathrm{size}(d) \leq \sum_{i \in \mathcal{S}} e_{ji}^t \cdot Cap_{ji}^t, \forall j \in \mathcal{C}, \forall t \in T, \tag{4}$$

$$\sum_{\forall d:\mathrm{dst}(d)=j} \mathrm{size}(d) \leq \sum_{i \in \mathcal{S}} e_{ij}^t \cdot Cap_{ij}^t, \forall j \in \mathcal{C}, \forall t \in T, \tag{5}$$

$$\sum_{j \in \mathcal{C}} e_{ji}^t \cdot Cap_{ji}^t \leq Cap_{up}^{max}, \forall i \in \mathcal{S}, \forall t \in T, \tag{6}$$

$$\sum_{j \in \mathcal{C}} e_{ij}^t \cdot Cap_{ij}^t \leq Cap_{down}^{max}, \forall i \in \mathcal{S}, \forall t \in T, \tag{7}$$

$$\sum_{(i,j) \in \sigma(\overline{V})} e_{ij}^t \geq \mathbf{max}_{\forall p \in V-\overline{V}, \forall q \in \overline{V}}\ r_{pq}, \forall \overline{V} \subset V, \overline{V} \neq \varnothing. \tag{8}$$

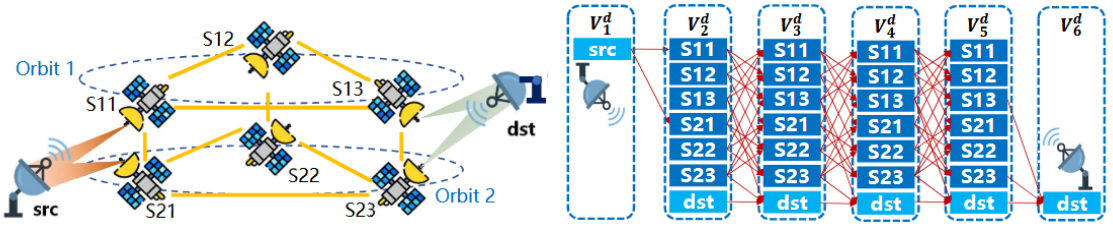
带时延约束的 SPLD 扩展：

描述：

基础 SPLD 形式化保证了关联 i,j 的通信需求具有 r_{ij}-边连通性，但是同时还需要满足一定的时延要求，即这 r_{ij} 条边不相交路径的长度不应超过某一阈值，以保证可接受的端到端时延（满足时延约束 / 长度约束）。

- 图变换
  - 把原本的无向图 G^t 转换为一个 **有向分层图**
  - 把基础 SPLD 问题分解为 $|D|$ 个子问题，每条需求对应一个
  - 假设关联 i 与 j 的需求 d 的路径长度应低于 L_d（也记作 L_{ij}），L_d 的取值可设为 $\lceil \lambda \cdot L_{ij}^{sp} \rceil$，其中 L_{ij}^{sp} 是 i 与 j 之间的最短路径长度，$\lambda \geq 1$ 是约束因子
  - 用一个由 L_d+1 层构成的有向图来对每个关联需求 d 的子问题建模
  - 每条 d 构造一个有向分层图 $G_t^d=(V^d,E_t^d)$，其中 $V^d=V_1^d \cup V_2^d \cup \cdots \cup V_{L_d+1}^d$，又有 $V_1^d=\{\mathrm{src}(d)\}$、$V_{L_d+1}^d=\{\mathrm{dst}(d)\}$，并对 $l=2,\ldots,L_d$ 定义 $V_l^d=V-\{\mathrm{src}(d)\}$
  - v_l^d 为 $v \in V$ 在图 G_t^d 第 l 层中的副本
  - G_t^d 的边集定义为：
    $E_t^d=\{(i_l^d,j_{l+1}^d) \mid (i,j) \in E^t,\ i_l^d \in V_l^d,\ j_{l+1}^d \in V_{l+1}^d,\ l \in \{1,\ldots,L_d\}\} \cup \{(dst(d)_l, dst(d)_{l+1}) \mid l \in \{2,\ldots,L_d\}\}$
  - 把 $i^d \in V_l^d$ 与 $j_{l+1}^d \in V_{l+1}^d$ 之间的有向边记为 (i,j,l)
  - 记 $\mathrm{Cap}_t^d(i,j)$ 为边 (i,j) 在图 G_t^d 中的链路容量

场景假设：



(a) The original LSN graph with a communication pair (src, dst). (b) Convert the original graph to a directed layered graph representation.

Fig. 2: The original network structure with two orbits and six satellites in total, and its layered presentation when $L = 5$.

1. LSN 中包含 2 个地面站、6 个卫星，每个卫星有 3 条 ISL（$N_{ISL} = 3$），每个地面站在此刻有 2 颗可见的接入卫星
2. 一条通信需求关联 src 与 dst，目标是为 (src, dst) 找到至少包含 **2 条边不相交路径** 的最小子图（即 $r_{src,dst} = 2$）且路径长度不应超过 **5 跳**（即 $L_{src,dst} = 5$）
3. 对 除 src 之外的每个节点，我们在第 2 层到第 5 层各创建一份副本；对原图中的每条边 (i, j)，我们在不同层之间为其对应副本创建一条有向边。通过这一变换，我们保证了从 src 到 dst 的任何路径都满足 L 跳约束（$L = 5$）

表示：

- 对变换后的分层图 $G_t^d = (V^d, E_t^d)$，解决带时延约束的 SPLD 问题
- 二值量 $x(i)$ 表示卫星 $i \in S$ 是否被包含在该子图中
- 二值变量 $\omega_{ij}^{ld} \in \{0, 1\}$ 描述边 (i, j, l) 在分层图 G_t^d 中能否为需求 d 承载流量，当 $l = 0$ 时 $\omega_{ij}^{ld} = 0$

目标函数： $\min \sum_{i \in S} x(i)$

约束函数：

9. 分层图 **每个节点上的流守恒** 约束，它保证有 r_d 个单位的流从 $\mathrm{src}(d)$ 流向 $\mathrm{dst}(d)$，同时也保证了 r_d 的生存性

$$\sum_{\forall j:(j,i,l-1)\in E_t^d} \omega_{ji}^{(l-1)d} - \sum_{\forall j:(i,j,l)\in E_t^d} \omega_{ij}^{ld} = \begin{cases} -r_d, & if \quad i = \mathrm{src}(d) \\ r_d, & if \quad i = \mathrm{dst}(d)_l \\ 0, & otherwise \end{cases}, \tag{9}$$
$$\forall (i,j) \in E_d^t (i \neq j), l \in \{1, ..., L_d + 1\}, d \in \mathcal{D}, t \in T,$$

10. 避免 **局部流环路**

$$\omega_{ij}^{ld} + \omega_{ji}^{(l+1)d} \leq 1, \forall (i,j) \in E_t, d \in \mathcal{D}, t \in T, \tag{10}$$

11. 只有当 i 被包含在子图中时，与 i 相关联的边才能被建立以承载流量，并且 **保证了各路径的边不相交性**

$$\sum_{l \in \{2,...,L_d\}} \omega_{ij}^{ld} \leq x(i), \forall (i,j) \in E_t, d \in \mathcal{D}, i \in \mathcal{S}, t \in T, \tag{11}$$

12. 表明每条需求的链路容量要求

$$\mathrm{size}(d) \leq \sum_{\forall j \in V^d} \omega_{j,\mathrm{dst}(d)_{L+1}}^{L_d d} \cdot Cap_t^d(j, \mathrm{dst}(d)_{L+1}), \text{and} \tag{12}$$

$$\mathrm{size}(d) \leq \sum_{\forall j \in V^d} \omega_{\mathrm{src}(d),j}^{1d} \cdot Cap_t^d(\mathrm{src}(d), j), \forall d \in \mathcal{D}, t \in T.$$

问题解决（需求驱动的 LSN 优化）

MEGAREDUCE 概览：

虽然直接求解 SPLD 问题、获得最优解很困难，但判定一个给定 LSN 是否可行地满足生存性与性能要求，是可以在多项式时间内完成的。具体地，MEGAREDUCE 从一个初始星座状态出发，在多轮迭代中反复调整星座结构与卫星数量，并搜索出卫星数最少的可行 LSN 设计。

MEGAREDUCE 搜索满足各项要求的 近最优 LSN 设计的步骤：

1. 星座初始化：从一个初始星座构型出发
2. 可行性检查：基于初始星座，检验星座的当前状态是否满足生存性和性能要求
3. 调参：基于可行性检查结果，若当前星座是可行的（即能满足生存性与性能要求），使用 **Shrink** 方法略微减少卫星数量；否则，调用 **Expand** 函数以提升星座密度
4. 解搜索：迭代重复可行性检查与星座调参过程，在所有可行的 LSN 设计中，MEGAREDUCE 输出卫星数最少的那一个【1】

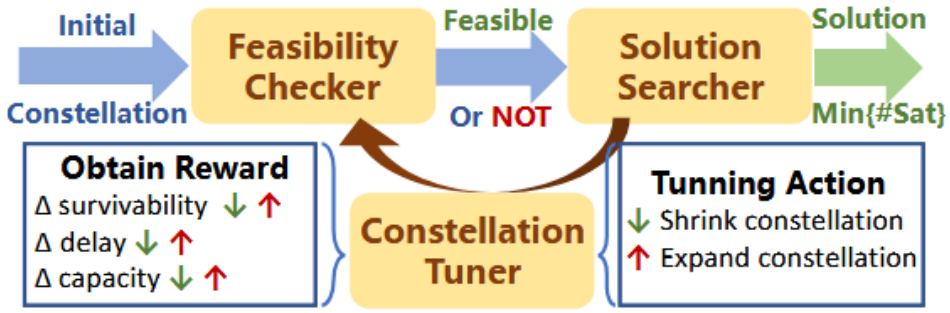


Fig. 3: High-level workflow of MEGAREDUCE optimization.

【1】搜索 LSN 设计方案：

1. 基于轨道特征（记法 $[Inc, O, M, H]$，其中 Inc 是轨道倾角，O 是等间隔轨道面的数量，M 是每个轨道面内的卫星总数，H 是卫星与相邻轨道面之间的相对间隔）计算所需卫星数的搜索区间，续 2
2. 在一个记为 $[N_{\min}, N_{\max}]$ 的区间内搜索所需的最少卫星数，$N_{\max}$ 被设为原始星座中的卫星数量，初始 $N_{\min}$ 被计算为"能够保证每个小区 i 在服务时段内、其传输范围内至少有 $\max\{r_{ij}\}$ $(\forall j \in C)$ 颗卫星"所需的最少卫星数
3. 搜索算法【**Algorithm 1**】（`FeasibilityCheck`【2】、`Shrink`、`Expand`【3】）：
    1. 使用 `GetSurvivableBound` 函数获取卫星数的区间下限（生存性要求），使用当前卫星数作为区间上限
    2. 调用 **算法2** 的 `FeasibilityCheck` 函数，检查当前状态是否满足可行性
    3. 如果可行，将当前状态记录进可用状态集合中，随后调用 `Shrink` 函数继续降低星座密度；如果不可行，就调用 `Expand` 函数增加卫星数量
    4. 迭代若干次后，返回 可用状态集 中 卫星数最少 的可行解

Algorithm 1: Searching Process of MEGAREDUCE.

Input: LSN graph $\mathcal{G} = \{G_t\}$, demand set $\mathcal{D}$, survivability requirement $\mathcal{R} = \{r_{ij}\}$, delay requirement $\mathcal{L} = \{L_{ij}\}$;
Output: A simplified LSN based on $\{x_i\}$;

$\mathcal{N}_{min} \leftarrow$ `GetSurvivableBound`$(\mathcal{G}, \{r_{ij}\}, \mathcal{D})$;
$\mathcal{N}_{max} \leftarrow |V|$, $I \leftarrow 0$; /* *iteration counter.* */
$G_{list}^{result} \leftarrow \varnothing$, $[\mathcal{O}, \mathcal{M}, \mathcal{H}] \leftarrow$ `GetConsInfo`$(\mathcal{G})$;
while $I \leq I_{limit}$ **do:** /* *search the feasible solution.* */
  /* *call Algorithm 2 to check the current feasibility.* */
  feasible $\leftarrow$ `FesibilityCheck`$(\mathcal{G}, \mathcal{D}, \mathcal{R}, \mathcal{L})$;
  if feasible $== True$ **do:**
    $\mathcal{N}_{max} \leftarrow \mathcal{G}.\mathcal{O} \cdot \mathcal{G}.\mathcal{M}$, G_{list}^{result}`.append`$(\mathcal{G})$;
    $\mathcal{G} \leftarrow$ `Shrink`$(\mathcal{G}, \mathcal{N}_{min})$, $I \leftarrow I + 1$;
  else:
    $\mathcal{N}_{min} \leftarrow \mathcal{G}.\mathcal{O} \cdot \mathcal{G}.\mathcal{M}$;
    $\mathcal{G} \leftarrow$ `Expand`$(\mathcal{G}, \mathcal{N}_{max})$, $I \leftarrow I + 1$;
  end if
end while
return $\mathcal{G} \leftarrow \text{argmin}_{\forall \mathcal{G} \in G_{list}^{result}}(|\mathcal{G}.\mathcal{O} \cdot \mathcal{G}.\mathcal{M}|)$.

【2】可行性检查:

【Algorithm 2】FeasibilityCheck

1. 遍历所有时隙和小区，为每个地面小区计算可用的上下行容量
2. 对每一条需求 d，把星座图变换为扩展有向分层图（假设需求 d 的源小区与目的小区分别为 $\text{src}(d)$ 与 $\text{dst}(d)$；注意此处我们把 d 的时延要求设为 $L_{\text{src}(d),\text{dst}(d)} = \lambda \cdot L^{SP}_{\text{src}(d),\text{dst}(d)}$，其中 $L^{SP}_{\text{src}(d),\text{dst}(d)}$ 是 LSN 中 $\text{src}(d)$ 与 $\text{dst}(d)$ 之间的最短路径）
3. 在有向分层图中，计算源小区和目的小区的最大流数量
4. 当 最大流数量满足生存性要求、该需求的流量均小于上下行链路容量时，上下行链路容量均减去需求流量，否则 `return False`

Algorithm 2: `FeasibilityCheck` Process.

Input: LSN graph $\mathcal{G} = \{G_t\}$, demand set $\mathcal{D}$, survivability requirement $\mathcal{R} = \{r_{ij}\}$, delay requirement $\mathcal{L} = \{L_{ij}\}$;
Output: Feasibility decision $\mathcal{F}$;

$\mathcal{F} \leftarrow True$; /* *feasibility initialization.* */
for each t **in** T **do:** /* *check for each time slot.* */
  for each j **in** $\mathcal{C}$ **do:** /* *initialize capacity.* */
    $AvaiCap_j^{up} \leftarrow \sum_{i \in \mathcal{S}} e_{ji}^t \cdot Cap_{ji}^t$;
    $AvaiCap_j^{down} \leftarrow \sum_{i \in \mathcal{S}} e_{ij}^t \cdot Cap_{ij}^t$;
  end for
  for each d **in** $\mathcal{D}$ **do:** /* *check for each demand.* */
    /* *Create a delay-constrained layered graph.* */
    $G_t^d \leftarrow$`GraphTransform`(d, G_t) /* *(§III-C).* */;
    /* *Check for survivability.* */
    $r \leftarrow$`CalculateMaxFlow`$(\mathrm{src}(d), \mathrm{dst}(d), G_t^d)$;
    if $r < r_{\mathrm{src}(d),\mathrm{dst}(d)}$, **return** $\mathcal{F} \leftarrow False$;
    $s \leftarrow \mathrm{size}(d)$;/* *Check communication capacity.* */
    if $s \le AvaiCap_{\mathrm{src}(d)}^{up}$ **and** $s \le AvaiCap_{\mathrm{dst}(d)}^{down}$ **do:**
      $AvaiCap_{\mathrm{src}(d)}^{up} \leftarrow AvaiCap_{\mathrm{src}(d)}^{up} - s$;
      $AvaiCap_{\mathrm{dst}(d)}^{down} \leftarrow AvaiCap_{\mathrm{dst}(d)}^{down} - s$;
    else: return $\mathcal{F} \leftarrow False$; **end if**;
  end for /* *end of each demand check.* */
end for /* *end of each time slot check.* */
return $\mathcal{F}$. /* *find a feasible constellation state.* */

【3】星座调参：

目的： 都是为了让 轨道数 和 单轨卫星数 更加接近（二分搜索）

这一原则来自被广泛使用的 Walker Delta 星座的一条重要洞察：**任意两颗通信卫星之间最短路径的最大跳数为** $\lceil (O+M)/2 \rceil$**，它在** $O = M$ **时取得最小值。**

【Algorithm 3 Expand】

1. 当前 轨道数和单轨卫星数 的乘积 存储在 `current` 里面，`target` 里存储 $\frac{1}{2}(\text{current} + N_{\max})$
2. 如果 轨道数 小于等于 单轨卫星数，给 轨道数 加 $\frac{\text{target}-\text{current}}{\text{单轨卫星数}}$
3. 否则给单轨卫星数加 $\frac{\text{target}-\text{current}}{\text{轨道数}}$

【Algorithm 3 Shrink】

1. 当前 轨道数和单轨卫星数 的乘积 存储在 `current` 里面，`target` 里存储 $\frac{1}{2}(\text{current} - N_{\min})$
2. 如果 轨道数 小于等于 单轨卫星数，给 单轨卫星数 减去 $\frac{\text{current}-\text{target}}{\text{轨道数}}$
3. 否则给 轨道数 加 $\frac{\text{current}-\text{target}}{\text{单轨卫星数}}$

评估

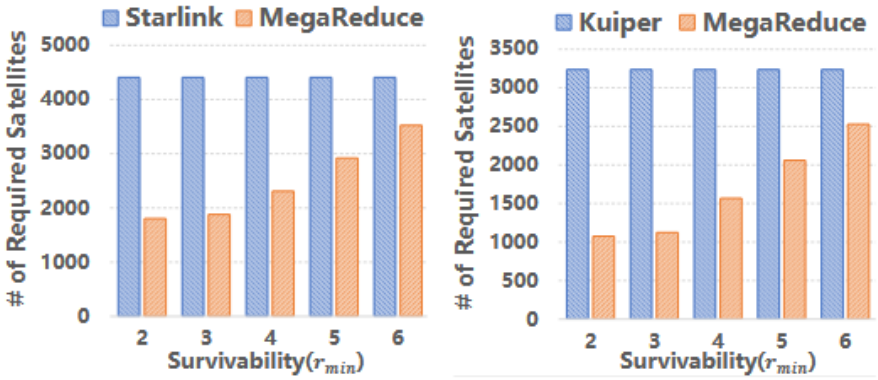
实验设置：

- 仿真器：StarPerf（能够模拟 LSN 的 LEO 动态性与网络行为的 LSN 仿真器）
- 优化器：Gurobi 与 SkyField（一个用于高精度、研究级轨道分析与轨迹计算的天文软件包）

- 参数配置：每条激光 ISL 的容量设为 20 Gbps、每条共享 GSL 的容量设为 4 Gbps，并在实验中设置 $N_{ISL} = 4$
- 地图：Starlink，Kuiper 基于人口的流量模型

各类需求对比：

1. 生存性要求：

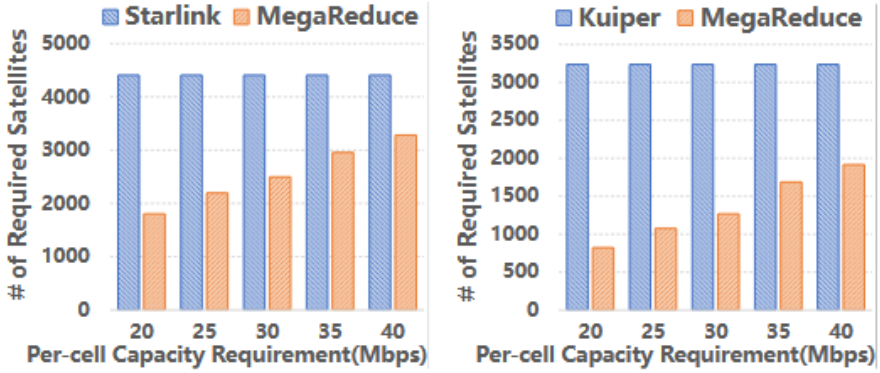


(a) Starlink optimization. (b) Kuiper optimization.

Fig. 4: Required # of satellites v.s. survivability requirements.

MEGAREDUCE 能够在满足各类生存性要求的同时优化星座规模、减少所需卫星数：随着生存性提高，MEGAREDUCE 会动态地增大星座规模、构建更多边不相交的冗余路径以提升 LSN 的生存性。即便在 $r_{\min} = 6$ 的情况下，MEGAREDUCE 也能为 Starlink 与 Kuiper 分别减少 20.05% 与 21.88% 的所需卫星总数。

2. 容量要求：

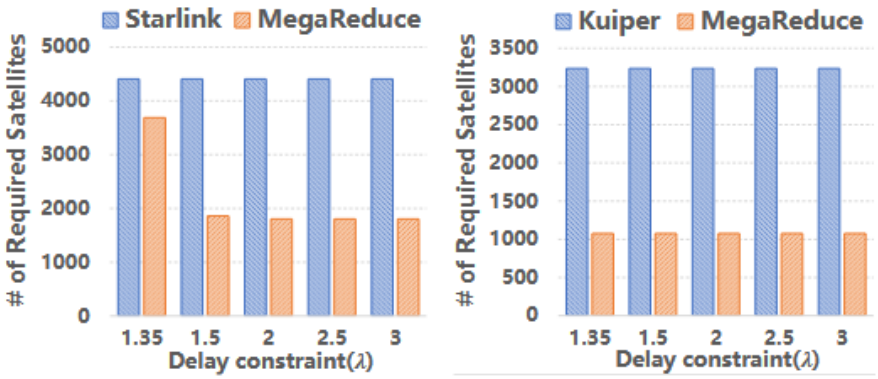


(a) Starlink optimization. (b) Kuiper optimization.

Fig. 5: Required # of satellites v.s. capacity requirements.

MEGAREDUCE 具备动态优化星座规模的能力：所需卫星数随每小区容量需求的增加而增加，因为更多卫星能够提供更多高吞吐点波束来服务地面小区。

3. 时延要求

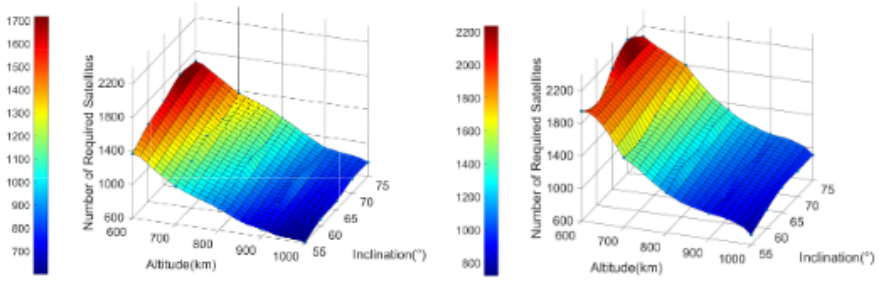


(a) Starlink optimization. (b) Kuiper optimization.

Fig. 6: Required # of satellites v.s. delay constraints.

MEGAREDUCE 能够动态调整所需卫星数，为各通信对构建长度相近的冗余路径。随着 λ 取值减小，LSN 需要更密的星座，以提供更多受长度约束的冗余路径。

4. 轨道参数对比



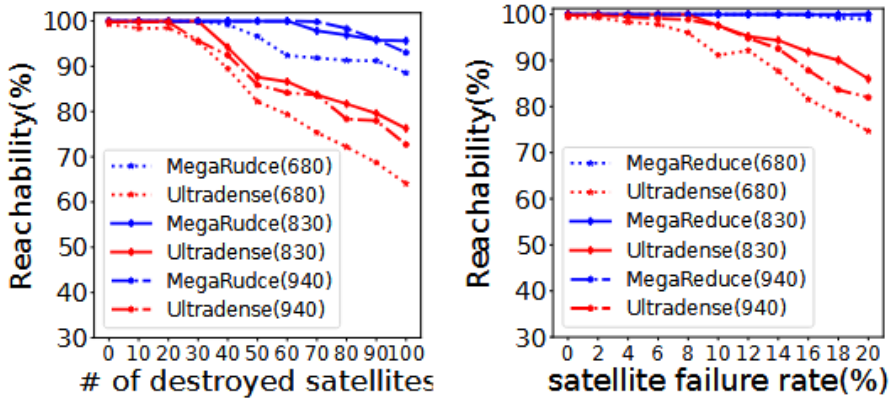
(a) $r_{min} = 2$. (b) $r_{min} = 4$.

Fig. 7: Required # of satellites under various orbital parameters.

- 所需卫星数随轨道高度上升而下降
- 所需卫星数随轨道倾角增大而上升

5. 韧性分析

采用的失效模型：太阳风暴失效模型、随机失效模型



(a) Solar storm failure model. (b) Random failure model.

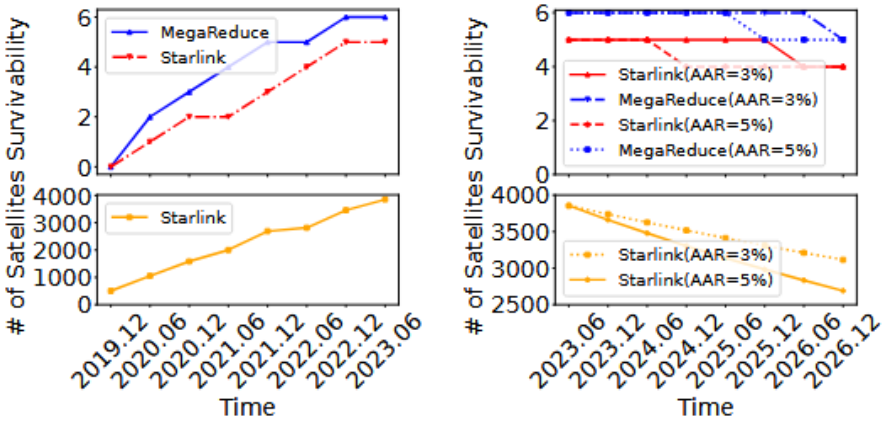
Fig. 8: Resilience analysis. The values in parentheses indicate the number of satellites used to build the LSN by each method.

- 对比的参数：可达率（仍互相可达的通信对数 与 通信对总数 之比）
- 对比论文：Ruoqi Deng, Boya Di, Hongliang Zhang, Linling Kuang, and Lingyang Song. Ultra-dense LEO satellite constellations: How many LEO satellites do we need? IEEE Transactions on Wireless Communications (TWC), 2021.

随着被摧毁卫星数与失效率上升，由于缺少存活的可用路径，可达通信对的总量下降。

在相同星座规模下，MEGAREDUCE 通过取得更高的可达率优于 Ultra-Dense ——因为它在生存性与性能约束下联合优化 LSN 设计，从而保证了更强的抗失效能力。

6. 逆趋势，在给定卫星数上限之下可达到的要求水平



(a) Incremental deployment. (b) Constellation adjustment.

Fig. 9: MEGAREDUCE can guide the incremental deployment and constellation adjustment scenarios for an LSN.

- **分期部署**：【图 9a】的结果表明，在 MEGAREDUCE 的指导下，星座即便在分期部署的早期阶段也能取得更高的生存性。
- **在轨星座调整**：【图 9b】给出了未来 3 年不同 AAR 下 Starlink 规模的估计值：若不发射新卫星，生存性将逐渐下降。我们也在【图 9b】中画出了另一种情形——当卫星数下降时，运营商按照 MEGAREDUCE 的解及时调整 LSN 结构，生存性衰落更慢。